

Estudio Hidrodinámico de la Interacción de Eyecciones de Masa Coronal

Cristian David Chavez Aponte

Director:

Dr. Miguel Andrés Paez Murcia

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Facultad de Ciencias Básicas, Escuela de Física

Tunja, Boyacá, Colombia

19 de octubre de 2025

Resumen

1. Introducción

Entender el funcionamiento del Sol se ha convertido en un reto para los astrofísicos debido a la complejidad de su comportamiento y de su estructura al presentar una interacción entre el plasma solar y su campo magnético. El Sol está hecho de plasma, el cual, es un estado de la materia en donde los átomos se ionizan debido a las altas temperaturas a las que se encuentra, dando como resultado un gas de iones (núcleos de Hidrógeno, Helio y de elementos más pesados, (Asplund et al., [2009](#), p. 489)), por lo que

le es fácil sostener campos magnéticos a gran escala, debido al movimiento de las cargas, pero no campos eléctricos a gran escala, puesto que se considera que el plasma es neutro al ser un excelente conductor eléctrico, como lo menciona Judge (2020, pp. 7, 11). Ahora bien, la estructura del Sol (desde su interior) comprende el **núcleo** (en inglés *core*), en donde se dan las condiciones de temperatura ($\gtrsim 10^7\text{K}$) y presión ($\gtrsim 10^{15}$ nitrógeno/ m^2) suficientes para fusionar Hidrógeno en Helio, liberando una gran cantidad de energía la cual pasa a la **zona radiativa** ($\approx 10^7\text{K}$, $10^{13} - 10^{15}$ nitrógeno/ m^2) que transporta dicha energía en forma de radiación (fotones) hacia la **zona convectiva** ($10^4 - 10^6\text{K}$, $10^4 - 10^{13}$ nitrógeno/ m^2), que es en donde se almacena esta energía, es decir que se calienta el plasma que limita con la zona convectiva, debido a un apantallamiento por parte de átomos los cuales se forman en la región superior de la zona convectiva, gracias a su relativa baja temperatura, generando un gradiente de temperatura que produce la convección del calor hacia la superficie produciendo células de convección (granulación). Ya en la superficie solar se encuentra la **fotósfera** ($10^3 - 10^4\text{K}$, $10^1 - 10^4$ nitrógeno/ m^2), donde la densidad del plasma disminuye tanto que los fotones pueden escapar libremente al espacio enfriando el plasma que viene de la zona convectiva. Luego está la **cromosfera** ($\approx 10^4\text{K}$, $10^1 - 10^{-2}$ nitrógeno/ m^2), una capa de plasma rojizo y dinámico, seguido por la **corona solar** ($\approx 10^6\text{K}$, $\approx 10^{-2}$ nitrógeno/ m^2), que es la atmósfera exterior extremadamente tenue pero increíblemente caliente, todo esto según Judge (2020, pp. 13-20). Estas dos últimas capas son el origen del viento solar y del comportamiento del clima espacial.

El clima espacial (en inglés *space weather*, ó meteorología espacial), siendo el conjunto de condiciones meteorológicas variables del entorno espacial alrededor de la Tierra, depende del *ciclo solar* el cual se describe como el ascenso y la caída de la actividad solar debida al *dinamo solar*, es decir, la variación en el número de eventos solares, con un periodo de 11 años, (Hathaway, 2015). La actividad solar comprende diferentes eventos solares como lo son las Eyecciones de Masa Coronal (en inglés *Coronal Mass Ejection*, CME), las Llamaradas solares (en inglés *Solar Flares*, SF), además de las Manchas Solares (en inglés *Sunspots*) que fueron utilizadas por Galileo en 1612, Vaquero y Vázquez, 2009, e.g., para determinar el periodo de rotación del Sol sobre su propio eje (27 días), mencionado en su publicación *Istoria e dimostrazione intorno alle macchie solari* (Historia y demostraciones sobre las manchas solares). Las Sunspots, al almacenar enormes cantidades de energía magnética, pueden llegar a presentar reconexiones magnéticas abruptas que liberan dicha energía en forma de SF y desencadenar las erupciones más violentas del Sistema Solar, CMEs. Otros elementos de la meteorología espacial comprenden fenómenos como las Prominencias (en inglés *Prominences*), que son estructuras coherentes de plasma suspendidas sobre la superficie solar gracias a bucles magnéticos; los Agujeros Coronales (en inglés *Coronal Holes*, CH) que son regiones extensas, más frías y menos densas que la corona solar, donde el campo magnético presenta líneas de campo magnético abiertas que se propagan hacia el espacio interplanetario permitiendo la generación del Viento Solar (en inglés *Solar Wind*, SW) (dividido en viento solar lento con una velocidad $\lesssim 500\text{Km/s}$ y viento solar rápido con

una velocidad $\gtrsim 675\text{Km/s}$, e.g., Stakhiv et al., 2015), el cual es una corriente de partículas cargadas que fluyen desde el Sol siguiendo las líneas abiertas de campo magnético, llegando a formar lo que se conoce como Heliosfera, ésta a su vez presenta un campo magnético interplanetario conocido como Espiral de Parker, que toma una forma de espiral doble de Arquímedes debido a la rotación del Sol.

Las CMEs fueron descubiertas en 1973 por Richard Tousey, con ayuda de la creación del coronógrafo en 1931 por Bernard Lyot, (e.g. Howard, 2014). Las eyecciones de masa coronal son desprendimientos de plasma a gran escala que pueden envolver múltiples sistemas de flujo de campo magnético de la superficie del Sol, pueden salir eyectadas a grandes velocidades, por lo que pueden llegar a romper la barrera magnetosónica en el viento solar generando una onda de choque en el frente de la CME que acelera las partículas del medio, es decir, genera Partículas Solares Energéticas (en inglés *Solar Energy Particles*, SEPs), representando un peligro para los astronautas así como para los aparatos electrónicos presentes en regiones fuera de la órbita terrestre. En Lugaz et al. (e.g., 2017), se menciona una tasa de ocurrencia de eventos de CMEs de 2-3 CMEs por semana en el mínimo solar y de 5-6 CMEs por día en el máximo solar, evidenciando la relación con el ciclo solar, con tiempos de propagación Sol-Tierra entre 3 y 4 días. También menciona que una CME lleva consigo aproximadamente 10^{32} ergios de energía cinética ($10^{25} J$) con una masa de $10^{11} - 10^{12} \text{Kg}$ y 10^{21}Mx (Maxwells) (10^{13}Wb) de flujo de campo magnético en promedio, por lo que estas erupciones son procesos de eliminación de energía magnética acumulada por el Sol. También, Zhang y Dere (2006) menciona que se ha encontrado un rango para las velocidades de las CMEs entre 50 y 3000 km/s, con una velocidad media de 350 km/s fuera de la corona solar; Recordando que la velocidad depende de dos factores: la magnitud de la aceleración, la fase de la CME (iniciación, aceleración ó propagación) y la duración de la aceleración principal, ésta última va desde los 6 minutos hasta los 1200 minutos, con una media de 54 minutos y un promedio de 180 minutos, mientras que la aceleración está centrada en cero con un rango de $\pm 30 \text{ m/s}^2$. También Zhang y Dere (2006), encontró que la aceleración principal media (en la fase de aceleración) de una muestra de 50 CMEs es de 170m/s^2 , con un promedio de $330,9 \text{m/s}^2$, un valor máximo de $4464,9 \text{m/s}^2$ y un valor mínimo de $2,8 \text{m/s}^2$. Por otro lado, la aceleración residual tiene una media de $3,1 \text{m/s}^2$ y un promedio de 1m/s^2 , además tiene un máximo de 52m/s^2 y un mínimo de -131m/s^2 .

Una CME tiene una evolución en su **propagación** a través del medio interplanetario y en su **expansión** debida al diferencial de presión que hay entre su interior y el Viento Solar. Así pues, al considerar ambas contribuciones en la expansión de la CME se puede llegar a encontrar algo similar a lo mostrado por la simulación MHD hecha por Odstroil et al., 2002, en donde la CME presenta una deformación que la aplasta en la dirección de su propagación y la expande perpendicularmente a su dirección de propagación. Por otro lado, e.g. Gallagher et al., 2003; Zhang y Dere, 2006 estudia la cinemática de una CME a partir de observaciones experimentales, encontrando que el perfil de la aceleración de

una CME a lo largo de su propagación presenta una etapa de **iniciación** con aceleración nula, luego una etapa de **aceleración** con una aceleración dependiente del tiempo, seguida de una etapa de **propagación** en donde la aceleración se convierte en residual, ya que disminuye hasta llegar a una velocidad de propagación casi constante.

Una forma de clasificar las CMEs es a través de su lugar de origen en la superficie solar y del intervalo de tiempo que hay entre su producción, por lo que se encuentran las erupciones simultaneas, homólogas y gemelas. Las CMEs **simultaneas** se considera a aquellas que ocurren en diferentes regiones activas del Sol pero aproximadamente al mismo tiempo y puede que una CME sea la causa de la otra CME, ya que Pevtsov (2000) sugiere que las regiones activas de la superficie solar (donde se producen las CMEs) pueden estar inter-conectadas magnéticamente aunque se encuentren en hemisferios opuestos del Sol. Las CMEs **homólogas** se clasifican como las CMEs que ocurren consecutivamente en una misma región activa, pero con una diferencia de tiempo que según Lugaz et al. (2017, p.10) es de al rededor de 15 horas, también menciona las CMEs cuasi-homólogas las cuales tienen un intervalo de ocurrencia de entre 15 a 18 horas. Por otro lado, las CMEs **gemelas**, se producen en la misma región activa pero con minutos o pocas horas de diferencia, además salen con una dirección similar.

La interacción entre CMEs ha sido observada desde los años 2000 con ayuda del Large Angle and Spectrometric Coronagraph Experiment – LASCO –, además de tener mediciones in situ desde 1970s. Otro fenómeno que ocurre gracias a la interacción de CMEs es la generación de eventos SEPs por el choque magnetohidrodinámico, simulado por Sokolov et al., 2004

2. Planteamiento del problema

La filosofía de los modelos de simulación de Eyecciones de Masa Coronal parte del análisis y desarrollo de las ecuaciones de la Magnetohidrodinámica bajo diferentes parámetros, lo cual conlleva un mecanismo complejo que incorpora múltiples fenómenos físicos y por ende un alto consumo computacional. Por lo que se plantea una necesidad de un enfoque más simple desde los primeros principios, es decir, reducir el problema a su esencia: partículas que interactúan. Preguntas:

- ¿Cuáles son las relaciones entre los parámetros hidrodinámicos de las CMEs para que éstas logren interactuar?
- ¿Cuáles son los parámetros de CMEs que hacen que estas se optimicen o se canelen?

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

- Diseñar un modelo computacional hidrodinámico de interacción de Eyecciones de Masa Coronal para el estudio de la evolución de la densidad y la velocidad de la estructura resultante de la interacción, usando el lenguaje de programación Python.

3.2. Objetivos específicos

- Elaborar un modelo hidrodinámico de la evolución de una Eyección de Masa Coronal para analizar el comportamiento de su expansión y propagación desde el Sol.
- Identificar los cambios de las propiedades del medio debido al paso de la primera Eyección de Masa Coronal para poder estudiar el comportamiento que tendrá la segunda Eyección de Masa Coronal.
- Desarrollar, la interacción entre las partículas de las Eyecciones de Masa Coronal para ver la evolución de su expansión y propagación de la interacción entre las mismas.
-

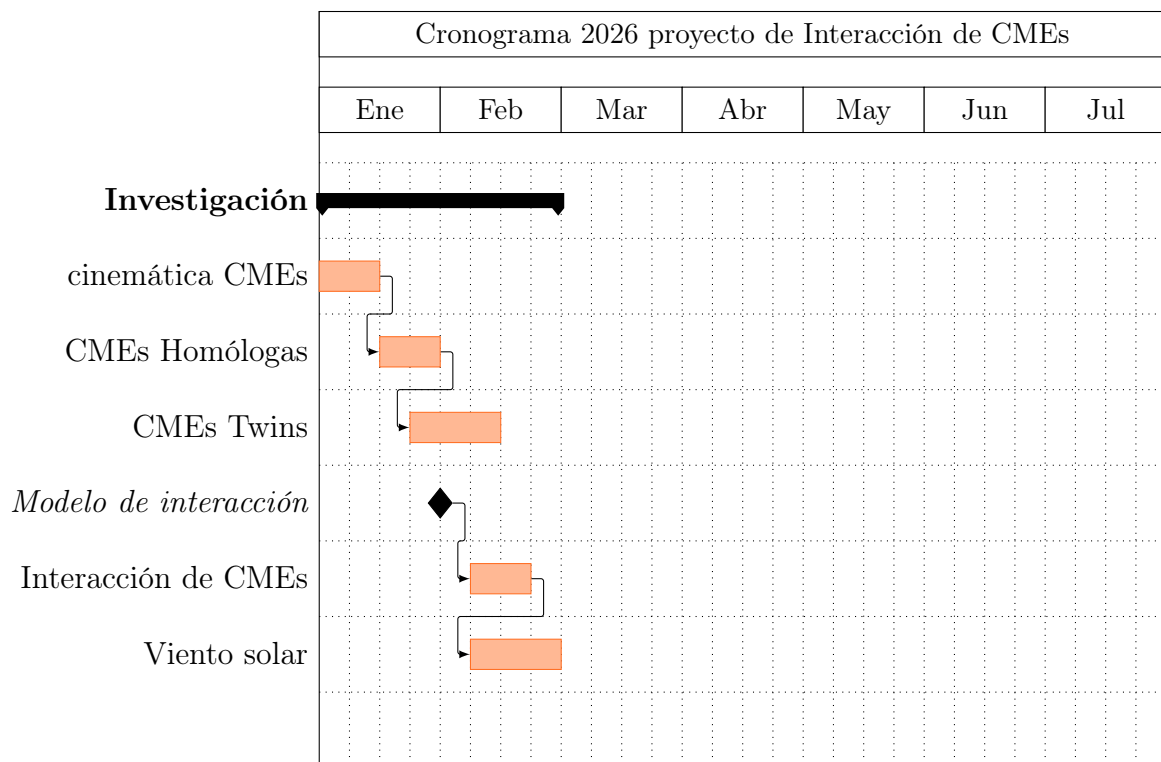
4. Interacción de CMEs: Resultados preliminares

Mini-tesis, descripción de lo que se ha hecho

5. Metodología

- 5.1. Investigación cinemática de CMEs, homólogos, Twins. Viento Solar
- 5.2. Revisión de las propiedades estadísticas de las CMEs
- 5.3. Investigación de la interacción de CMEs
- 5.4. Modelo de interacción de CMEs
- 5.5. Análisis de los resultados obtenidos
- 5.6. Entrega del libro
- 5.7. Defensa final

6. Cronograma



Referencias

- Asplund, M., Grevesse, N., Sauval, A. J., & Scott, P. (2009). The chemical composition of the sun. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 47(1), 481-522. <https://doi.org/10.1146/annurev.astro.46.060407.145222>
- Gallagher, P. T., Lawrence, G. R., & Dennis, B. R. (2003). Rapid acceleration of a coronal mass ejection in the low corona and implications for propagation. *The Astrophysical Journal*, 588(1), L53-L56. <https://doi.org/10.1086/375504>
- Hathaway, D. H. (2015). The solar cycle. *Living Reviews in Solar Physics*, 12(1). <https://doi.org/10.1007/lrsp-2015-4>
- Howard, T. (2014). *Space Weather and Coronal Mass Ejections*. SpringerBriefs in Astronomy. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7975-8>
- Judge, P. (2020, enero). *The Sun*.
- Lugaz, N., Temmer, M., Wang, Y., & Farrugia, C. J. (2017). The interaction of successive coronal mass ejections: a review. *Solar Physics*, 292(4). <https://doi.org/10.1007/s11207-017-1091-6>
- Odstrcil, D., Linker, J. A., Lionello, R., Mikic, Z., Riley, P., Pizzo, V. J., & Luhmann, J. G. (2002). Merging of coronal and heliospheric numerical two-dimensional MHD models. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 107(A12). <https://doi.org/10.1029/2002ja009334>
- Pevtsov, A. A. (2000). Transequatorial Loops in the Solar Corona. *The Astrophysical Journal*, 531(1), 553. <https://doi.org/10.1086/308467>
- Sokolov, I. V., Roussev, I. I., Gombosi, T. I., Lee, M. A., Kóta, J., Forbes, T. G., Manchester, W. B., & Sakai, J. I. (2004). A New Field Line Advection Model for Solar Particle Acceleration. *Astrophysical Journal Letters*, 616(2), L171-L174. <https://doi.org/10.1086/426812>
- Stakhiv, M., Landi, E., Lepri, S. T., Oran, R., & Zurbuchen, T. H. (2015). ON THE ORIGIN OF MID-LATITUDE FAST WIND: CHALLENGING THE TWO-STATE SOLAR WIND PARADIGM. *The Astrophysical Journal*, 801(2), 100. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/801/2/100>
- Vaquero, J., & Vázquez, M. (2009, mayo). *The Sun recorded through history*. Springer.
- Zhang, J., & Dere, K. P. (2006). A statistical study of main and residual accelerations of coronal mass ejections. *The Astrophysical Journal*, 649(2), 1100-1109. <https://doi.org/10.1086/506903>